代县峨口铁矿“6·20”一般高处坠落事故调查报告

代县人民政府事故调查组

2023年10月

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

1. 建设单位概况 2

2. 施工单位概况 5

3. 监理单位概况 8

（二）事故发生经过 10

（三）事故现场情况 12

1. 事故溜井施工现状 12

2. 事故现场情况调查 16

3. 周边安全设施情况 18

（四）人员伤亡和直接经济损失情况 19

二、事故应急处置情况 20

（一）事故信息接报及响应情况 20

（二）事故现场应急处置情况 22

三、事故原因分析 24

（一）直接原因分析 24

（二）间接原因分析 24

四、对有关责任单位和责任人员处理建议 26

（一）因在事故中死亡免予责任追究责任人员 26

（二）有关部门监管人员 26

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 27

五、事故整改和防范措施 30

（一）深刻汲取事故教训、坚守安全发展红线 30

（二）压实企业主体责任、增强风险辨识能力 30

（三）深入开展专项整治、提高本质安全水平 31

代县峨口铁矿“6·20”一般高处坠落事故调查报告

2023年6月20日13时45分，太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿（又名太原钢铁（集团）有限公司代县矿业公司），露天转地下开采工程北采区八标段一期（上部阶段）基建工程3-4#溜井扩帮刷大工程施工区域发生一起一般高处坠落事故。造成2人遇难，直接经济损失345.85万元。

事故发生后，忻州市委市政府、代县县委县政府高度重视，要求全力做好人员救治和事故调查及善后处置工作。根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定代县人民政府成立以常务副县长为组长，由县政府办公室、县委宣传部、县应急局、县公安局、县总工会、县人社局组成的事故调查组，并邀请县纪委监委成立追责问责审查调查组提前介入开展工作。

事故调查组通过现场勘验、调查取证、调阅并分析资料、相关人员问询、事故经过分析、技术与管理分析、关键物检测检验、原因分析、内部研讨、集体决策等方式，查明了事故发生经过、事故后各机构应急救援情况、善后处置情况、相关企业情况、分析了事故直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失情况。并认定了事故性质，分析了相关单位存在的问题，分清了事故责

任，归纳总结了经验教训，提出了对有关责任单位和人员的处理建议。针对事故暴露出的日常监管、生产组织、施工工艺技术方案和现场安全管理等问题，提出了相应整改和防范措施。

经调查组认定，太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿“6·20”一般高处坠落事故是一起**因违章冒险作业造成的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位概况

（1）基本情况

太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿位于山西省代县聂营镇。始建于1958年9月，1977年4月29日正式投产。2019年11月7日露天转地下开采工程项目取得采矿许可证（开采方式为露天/地下开采，规模为750万吨/年），根据矿体分布以1738m水平为界划分为上、下两个阶段分段建设，建成后具备750万t/a原矿生产能力。2021年10月上阶段取得安全生产许可证（生产规模550万吨/年），当年11月正式投产，下阶段目前正在基建。

峨口铁矿下设5个管理科室、5个厂部（含一矿、二矿），14个作业区，2个直属单位，2个项目部，在岗职工1300余人，

配备了3名安全副总监及40余名安全生产管理人员。目前，共有22名注册安全工程师从事安全生产管理工作。建设单位组织机构见图1所示。

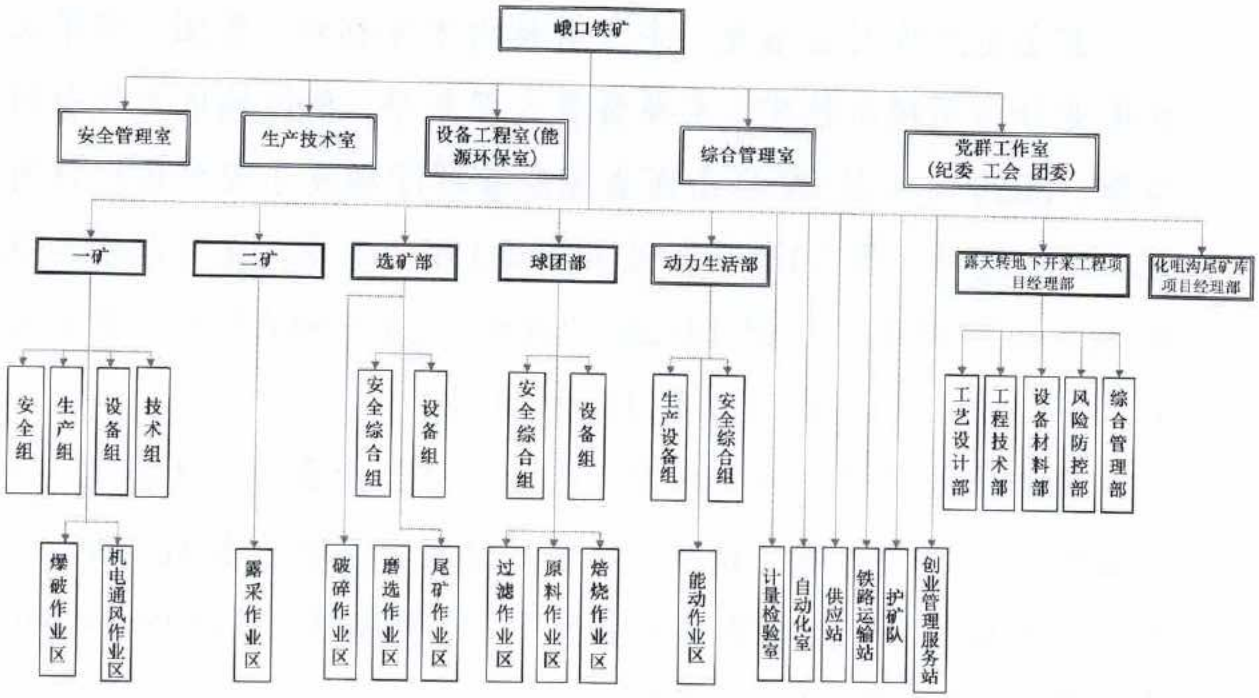


图1　建设单位组织机构图

（2）证照及审批情况

营业执照信息:公司类型为有限责任公司分公司(国有独资),成立日期1981年12月12日，地点为代县峨口镇，法人代表郎某平，统一社会信用代码91140**********1P，经营范围为矿产资源（非煤矿山）开采和道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

采矿证信息：采矿权人为太原钢铁（集团）有限公司，矿山名称为太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿，2019

年11月7日国家自然资源部颁发了采矿许可证，证号C140000**********53，有效期2019年11月07日至2038年11月07日，生产规模750万吨/年。

安全生产许可证信息：企业名称为太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿，主要负责人郎某平，单位地址为代县峨口镇，2023年1月29日山西省应急管理厅颁发了安全生产许可证，证书编号（晋）FM安许证〔2023〕077B1号，许可范围为铁矿地下南区西部、东部1972m-1738m（550万吨/年），有效期2023年1月29日至2024年10月18日。

爆破作业单位许可证信息：企业名称为太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿，单位地址为山西省代县峨口镇，法定代表人郎某平，技术负责人张某平，证书编号142200******0，有效期至2025年12月15日。

（3）建设单位管理情况

峨口铁矿安全管理机构设在安全管理室，负责全矿的安全管理工作，配备1名主任及8名专职安全管理人员，主任为张某华，成员为刘某、郝某利、王某玲、霍某、贾某龙、李某收、魏某、张某鹏。

峨口铁矿露天转地下开采工程于2012年启动，该项工程建设工期长，建设过程中部分人员变动，2022年7月20日，对峨口铁矿露天转地下开采工程项目经理部组织机构及职责进行调

整。调整后的露天转地下开采工程项目经理部成立了综合管理部、工艺设计部、工程技术部、风险防控部、设备材料部。

风险防控部负责项目的安全总体工作，编制项目部安全、消防、治安管理制度；负责建立项目安全、消防、治安管理责任体系；负责检查、监督承包单位（分包单位）安全、消防、治安责任制度和管理责任体系；负责日常检查和评价各施工单位安全、消防、治安工作，提出安全、消防、治安方面的奖罚措施；负责施工方案、安全措施等相关安全资料的备案和动火手续的办理；协助相关部门对发生的事故原因进行调查，并提出处理意见，并做好档案管理工作；负责工程现场文明施工管理；负责项目消防、安全、职业卫生“三同时”管理；负责现场安全管理措施的落实、检查、考核、整改；组织调查、分析施工过程中发生的安全问题，提出防范措施和处理意见。

2.施工单位概况

（1）基本情况

事故区域施工单位为山西矿山建设股份有限公司，前身是太原钢铁（集团）矿山建设有限公司，始建于1980年，总部位于太原。公司拥有矿山施工总承包壹级资质，集矿建、井建、土建、机电安装、机械加工于一体，获得了质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康与安全管理体系认证证书。

营业执照信息：公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），法定代表人张某琪，统一信用代码

911400**********9N，营业期限2002年01月29日至2028年11月18日。

安全生产许可证信息：发证机关太原市应急管理局，证书编号（晋市）FM安许证字〔2022〕A1100Y4，许可范围金属非金属矿山采掘施工作业，有效期2022年12月09日至2025年12月08日。

资质证书信息：统一信用代码911400**********9N，法定代表人为张某琪，注册资本2000万人民币，经济性质为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），证书编号D11******5，矿山工程施工总承包壹级，有效期至2023年12月31日。

（2）施工单位管理情况

①施工合同及安全生产管理协议

2018年7月27日，太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿与山西矿山建设股份有限公司签订了《太钢（集团）公司峨口铁矿露天转地下开采项目工程八标段施工合同》。承包作业范围：北西上阶段1606m运输水平、1624m进风水平及溜井系统，进风天井、回风天井、硐室等掘进、支护、硐外道路土石方开挖、岩石排运、地表架线等及质量保证期内表现出的任何缺陷修复等全部工作内容。2022年4月18日，太原钢铁（集团）有限公司与山西矿山建设股份有限公司签订了《露天转地下开采工程八标段施工合同补充协议》。

2018年7月，太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿与山西矿山建设股份有限公司签订《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，协议约定发包人、承包人严格遵守《安全生产法》、《矿山安全法》和《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定，发生事故的，双方根据事故调查报告承担各自相应责任。

②事故发生区域、部位及现场管理

“6.20”事故发生在施工现场1678m水平段3-4#溜井向下正掘22.8m处，2人从该溜井中心导孔（直径为1.2m）中滑落。该溜井施工组织由八标段项目部下达生产施工任务，现场配有带班长，主要负责该施工任务的过程管控，八标段项目部指定专职安全员进行日常现场安全管理。

③教育培训

八标段项目部建立了安全教育培训制度，并对相关人员进行了三级安全教育及岗位培训工作；项目负责人、专职安全管理人员经过安全培训考核，取得了安全生产知识和管理能力合格证。

八标段项目部配备有采矿、地质、测量专业技术人员。

④组织机构

许某斌为山西矿山建设股份有限公司井建工程公司经理。贾某为山西矿山建设股份有限公司太钢集团代县矿业有限公司露天转地下开采项目八标段项目经理，陈某博为山西矿建露转地八标段项目生产副经理，杨某保为山西矿建露转地八标段项目技术

副经理，牛某伟为山西矿山建设股份有限公司井建工程公司安全副经理，孙某伟为山西矿建露转地八标段项目部安全副经理。

山西矿山建设股份有限公司太钢集团代县矿业有限公司露天转地下开采项目八标段项目部设有安全组王某为组长，郝某和马某峰为专职安全管理人员。

八标段项目部项目经理贾某有一级注册建造师（矿业工程专业）证书，证书编号为004****9。

3. 监理单位概况

北京康迪建设监理咨询公司成立于1994年，是经煤炭部、建设部审查批准，并在北京市工商行政管理局注册的独立法人企业，上级主管单位为中国中煤能源集团公司。公司为独立经营、自负盈亏的全民所有制企业。公司具备房屋建筑工程监理甲级、矿山工程监理甲级等资质证书。于2005年2月通过了质量、环境、职业健康安全体系认证。

营业执照信息：公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人宋某龙，统一信用代码911101*********1XC，经营范围许可项目：建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：单建式人防工程监理；工程管理服务；工程造价咨询业务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；咨询策划服务；企业管理；会议及展览服务；大气污染治理；水污染治理；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；软件开发；建筑材料销售；金属结构销售；木材销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；消防器材销售；矿山机械销售；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

资质证书信息：北京康迪建设监理咨询有限公司，地址为北京市东城区和平里，成立时间 1994 年 06 月 04 日，注册资本 4075 万元人民币，统一社会信用代码 911101********1XC，经济性质为有限责任公司（法人独资），证书编号 E111******-4/1，监理范围为房屋建筑工程监理甲级和矿山工程监理甲级，有效期至 2024 年 8 月 01 日。

监理单位管理情况

2018 年 7 月 28 日，太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿与北京康迪建设监理咨询有限公司签订《太钢建设工程监理合同》，合同约定由北京康迪建设监理咨询有限公司作为峨口铁矿露天转地下开采项目八标段、九标段（北西上阶段）工程项目的监理。

2018 年 7 月 28 日，北京康迪建设监理咨询有限公司成立太钢峨口露转地八标段、九标段项目监理部，实行总监理工程师负

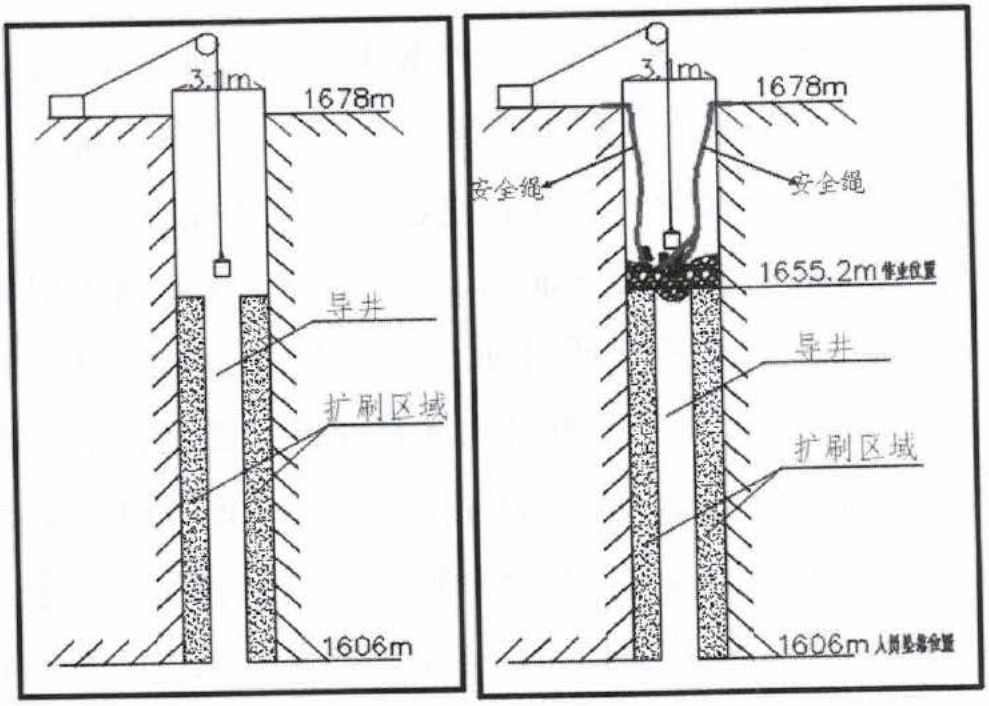
责制。北京康迪建设监理咨询有限公司任命刘某保（监理证书编号 41****03）为监理部负责人兼总监理工程师，任命李某申（证书编号 1**7）为总监代表，任命孙某紧（证书编号 JZ1805****56）为安全监理工程师，任命孟某德（证书编号 6**8）为专业监理工程师，任命孟某平（证书编号 07-0003******56）为资料员。目前李某申、孟某德和孙某紧已离职，刘某保为总监理工程师，朱某军为监理员，孟某平为安全员，帅某为资料员。

项目监理部进场后编制了监理规划和安全监理细则，竖井（溜井）、高空作业等监理细则。项目总监理工程师在编制项目监理规划时明确开展现场安全监理工作的组织机构、安全监理人员职责和权限、安全监理工作程序和工作制度等。项目总监每月组织举行一次安全监理现场会议，会议主要是检查上次会议执行情况，汇报进度情况，施工单位人员、施工机具及现场施工安全状况等，并确定下次会议时间、地点和内容。

（二）事故发生经过

2023 年 6 月 20 日上午 10 时，山西矿山建设股份有限公司峨口铁矿项目部八标段基建掘进组带班长张某军安排吴某林、胡某常、王某华三人对 3-4#溜井进行刷帮作业，现场绞车工吴某整。三人于 10 时 30 分到达井口现场后发现溜井导井口已经被崩落废石堵塞，于是按照日常工作惯例先进入井内进行观察和排险工作，12 时许排险结束后上井吃午饭。午饭结束后 13 时许三人

携带钎杆和大锤再次进入该井口打算采用人力进行疏通，入井时3人均系挂好双钩五点式安全带配安全绳，一根安全绳一端系挂在井口锚杆上，安全带吊钩则系挂在吊桶保护绳上，3人配两根安全绳，其中吴某林一人一绳，而胡某常和王某华两人则共用一根安全绳。3人同时乘坐提升机吊筒下行22.8m后到达工作面1655.2m水平，3人将安全带吊钩从吊桶保护绳上摘下，离开吊桶站立在堵塞废石渣上。其中胡某常、王某华两人将安全带双钩均系挂在同一根安全绳上，且安全带挂钩在安全绳上的悬挂位置较低，也未将安全带另一挂钩回挂至吊桶保护绳上，即开始用钎杆和大锤向下敲挫堵塞导井口的废石渣。此时、吴某林则正在对安全绳长度进行调整，看到胡某常、王某华两人在敲挫废石渣。作业过程中，随着溜井导井口被疏通，堵塞废石渣迅速掉入导井内，胡某常和王某华两人也随着废石渣一同被滑入导井内。在两人的身体重量和废石渣共同作用下将其共用的安全绳拉断，两人和废石渣一同卷入导井内，后坠落至溜井底部1606m水平位置，垂直坠落高度达到49.2m。吴某林则在另一根安全绳的有效保护下悬吊在空中随后利用提升机吊桶上井。事故发生现场过程描述示意图如下图所示。

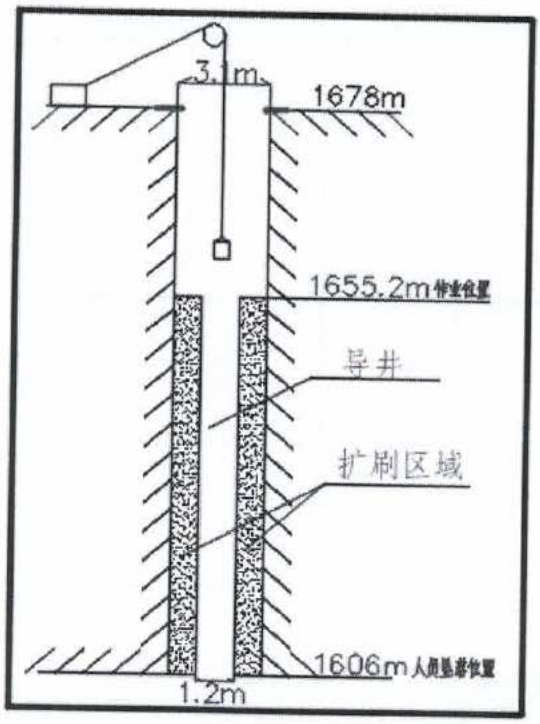


事故溜井施工现场及过程描述示意图

（三）事故现场情况

1.事故溜井施工现状

八标段3-4#溜井（1678m~1606m）现已采用天井钻机施工了溜井中间一条直径为1.2米的导井，导井施工范围为（1678m-1606m），采用扩刷施工工艺从上往下进行扩挖刷大作业。该溜井于2023年6月8日开始进行扩刷作业，事故发生时已向下扩挖刷了22.8m，扩刷施工至1655.2m水平。目前该溜井的施工现状如图所示。该方案在后期扩刷过程中存在一定风险。



溜井施工现状图

（事故溜井位置详见图 6 北区 1606m 运输水平实测图；图 7 北区 1678m 分段实测图）。

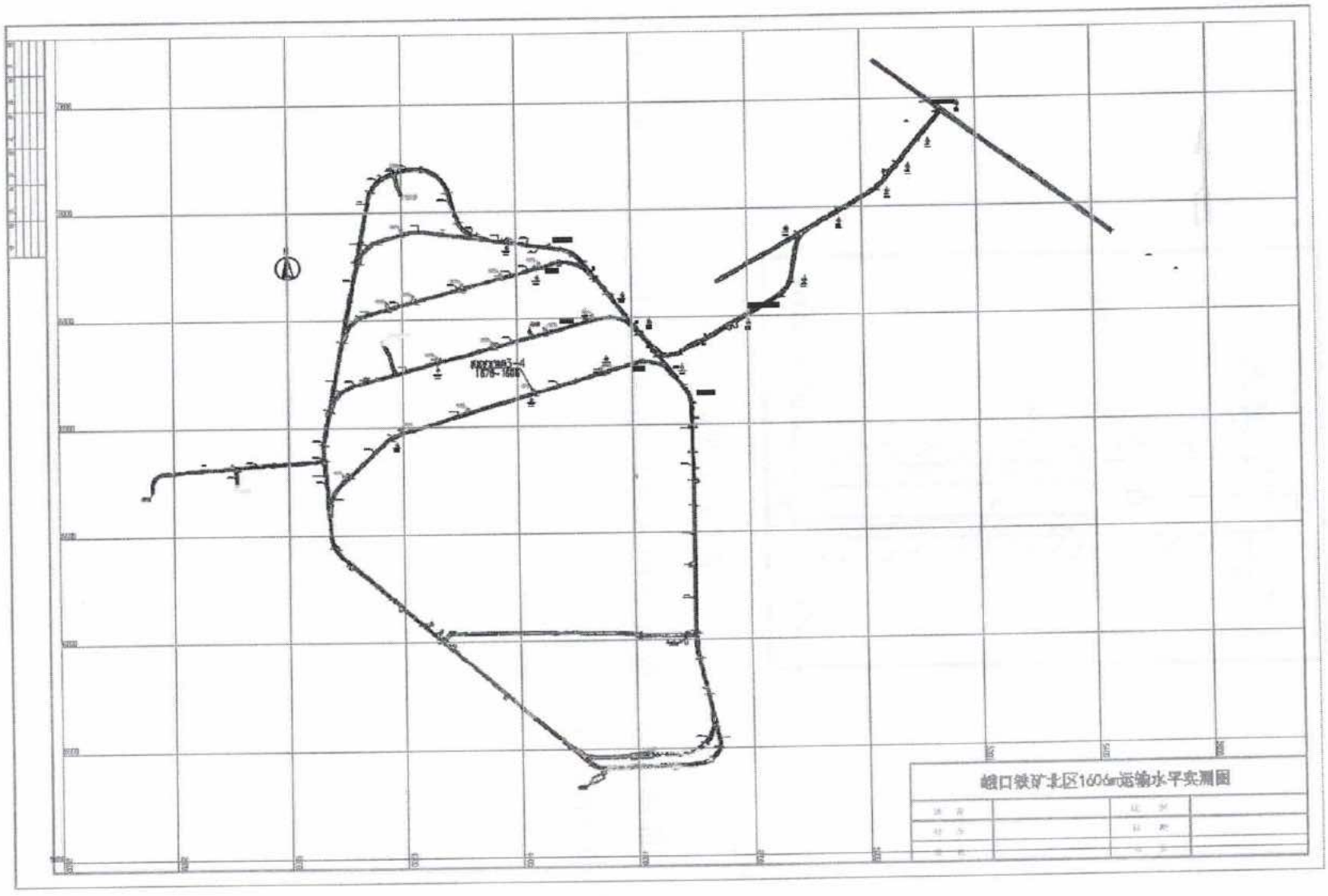


图 6　北区 1606m 运输水平实测图

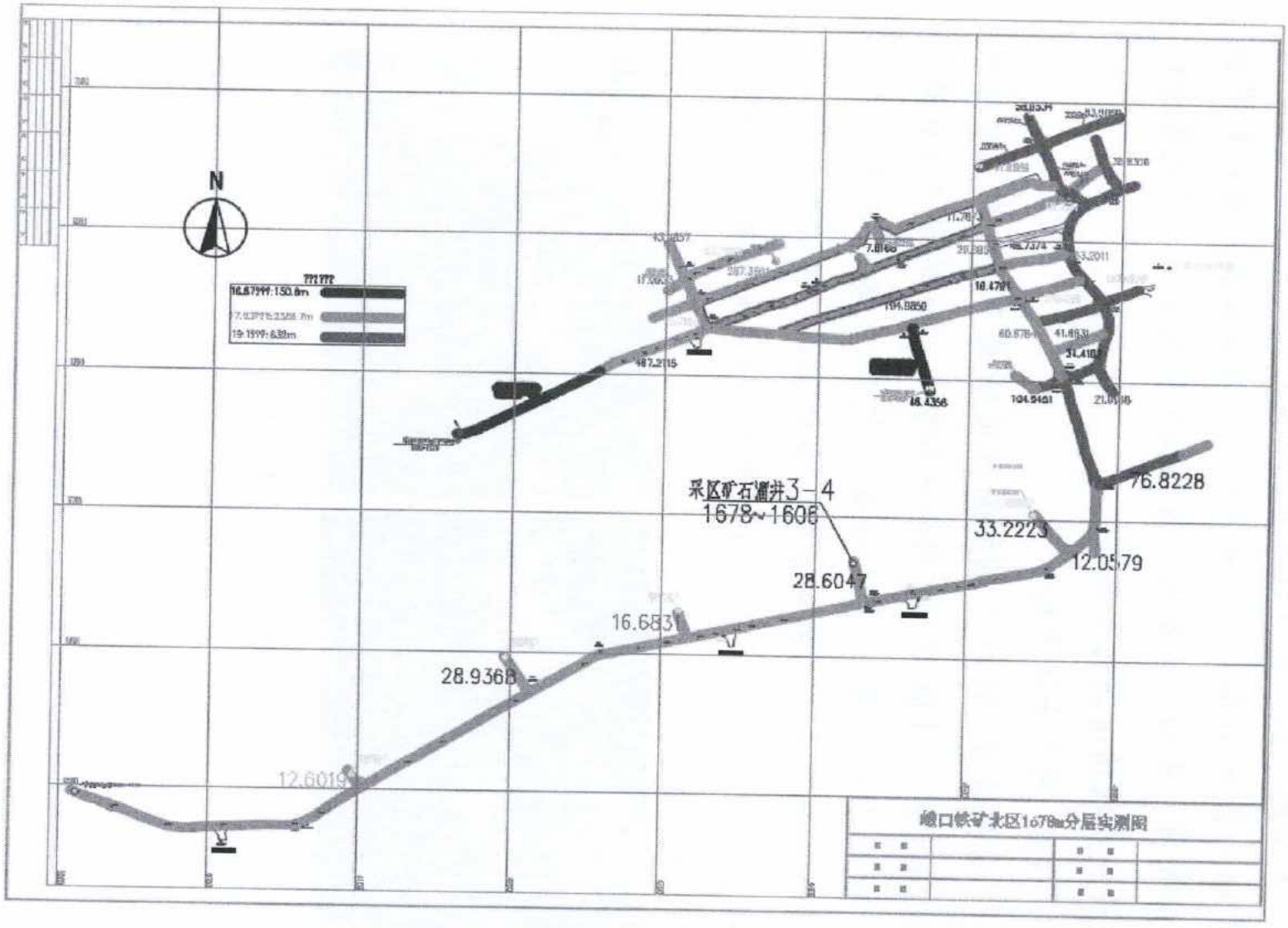


图 7　北区 1678m 分层实测图

2. 事故现场情况调查

对事故发生位置的溜井及周边进行了全面的调查，涉及1678m分段和1606m主运输中段，对该事故溜井井口布置和井底情况、周边工程情况、溜井施工现场情况、周边安全设施设置现状情况进行了调查。

（1）两个中段现状

地表通过1624m平硐加斜坡道联通1678m回采分段和1606m中段，目前1678m回采分段和1606m运输中段巷道已经施工结束，施工了3条溜井装矿平巷，巷道断面为3.8×3.4m，巷道内的风水管、供电线路已经布置完毕，溜井联络道和溜井硐室正在进行施工。现场巷道施工状况见下图8和9所示。

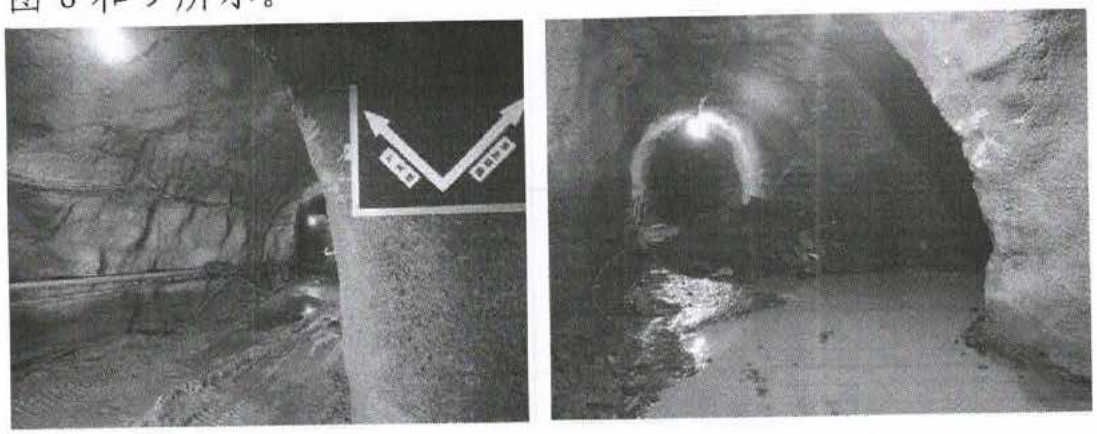


图8　1606m运输中段现状

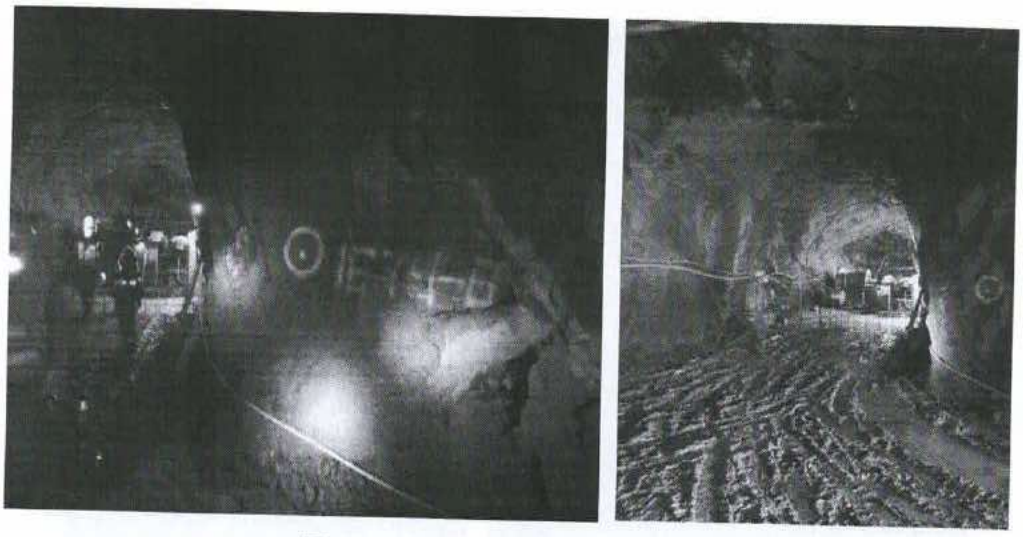


图 9　1678m 回采分段状况

（2）事故溜井现状

事故溜井联通 1606m 和 1678m 两个水平。溜井口设置有 1200mm 卷筒的提升机（型号为 JTP-1.2×1P）和井架，吊桶，现场作业时使用吊桶提升人员和材料，但通过现场调查该提升机，存在未设置过卷段保护和过卷挡梁；吊桶上方未设置坚固的保护伞；吊桶的钢丝绳未设置稳绳装置，溜井口具体现场情况见下图 10 所示。

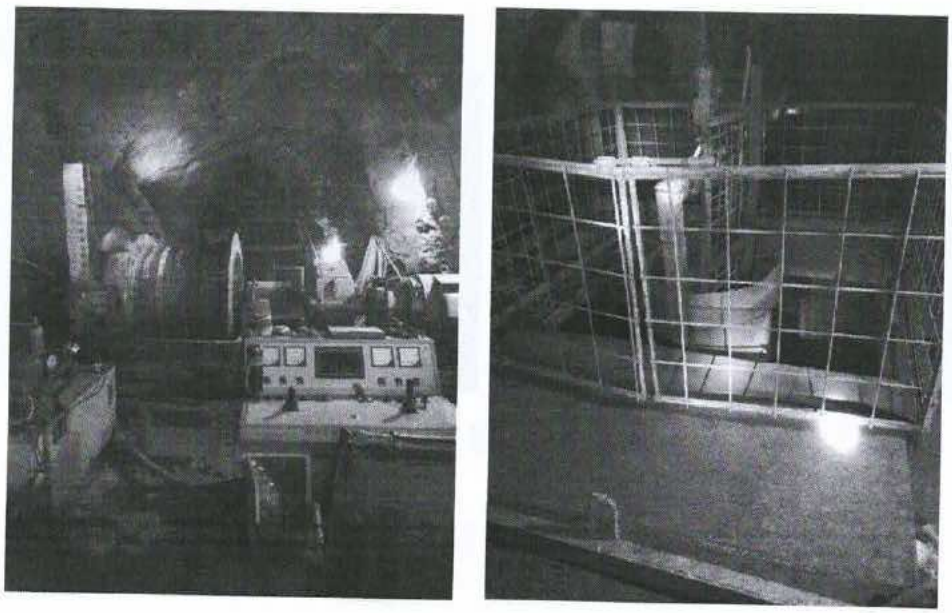




图 10 事故溜井井口状况

溜井从上至下目前已经完成 1.2m 的导井施工，完成了底部放矿硐室的施工，因救援事故人员，已经将井底的废石渣移至溜井旁边的 1606m 主运输巷道内堆放。事故溜井井底现状见下图 11 所示。

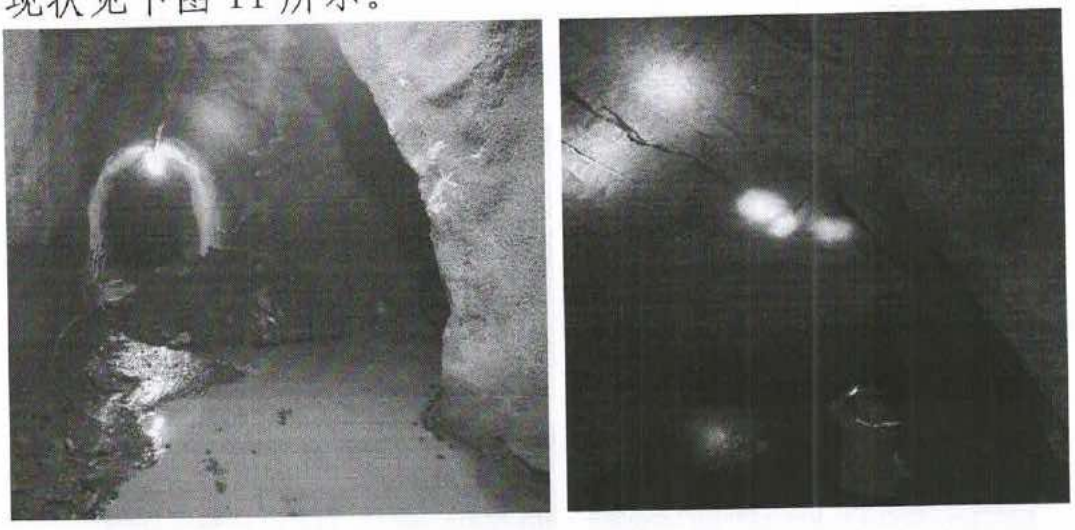


图 11 事故溜井井底状况

3.周边安全设施情况

现场调查事故溜井周边情况，溜井周边安全设施设置情况，视频调取周边历史运行情况。发觉事故溜井现场存在的部分隐患如下：①现场缺少安全指示牌，缺少绞车工的岗位安全操作规程、安全注意事项及提升原理图；②绞车房内缺少电话通讯设施；③作业现场缺少视频监测监控装置；④安全绳系挂锚杆施工不规范，导致事故发生时锚杆直接拉弯变形；⑤安全绳穿孔位置没有护绳套，安全绳有少量磨损且没有及时维护和更换。安全绳、穿绳孔和锚杆拉弯后的状况如下图 12 所示。



图 12　现场绳孔、锚杆和安全绳状况

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

死者基本情况：

1. 王某华，男，41岁，山西矿山建设股份有限公司井建工程公司八标段项目部钻工，在作业过程中违规违章操作死亡。

2.胡某常，男，39岁，山西矿山建设股份有限公司井建工程公司八标段项目部钻工，在作业过程中违规违章操作死亡。

该起事故涉事三人，造成吴某林涉险幸存（未受伤），造成胡某常和王某华两人死亡。截至2023年7月5日，造成直接经济损失345.85万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

峨口铁矿项目副经理张某在13时50分左右接到山西矿建八标段项目经理贾某的事故报告信息后，随即汇报给了峨矿总工程师张某平。张某和张某平一同在13时55分到峨矿总经理郎某平办公室进行了汇报，郎某平向太钢集团矿业分公司总经理和太钢集团安环部长进行了汇报，再安排安全副总经理张某青向政府部门上报事故情况，随即和张某一同前往事故现场，在14时40分左右到达事故区域硐口，了解事故情况后14时50分左右安排矿山护矿队进硐救援。护矿队在接到救援指令后于14时58分进入硐内救援。贾某在15时拨打了120急救电话。

事故发生后由太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿副总经理张某青安排安全管理室主任张某华负责对国家矿山安全监察局山西局和上级政府监管部门进行上报。现将上报情况汇总如下：

6月20日14时35分第一次以电话的形式向代县应急局枣林安全生产工作站站长郝某峰（2023年6月18日改名为枣林安全生产工作站，之前为峨口安全生产工作站）报告发生了事故有人员受伤；

14时35分，代县应急管理局枣林安全生产工作站站长郝某峰接到峨口铁矿安全管理室主任张某华的事故报告后，立即打电话报告应急管理局局长苏某婷，因苏某婷在县委大会议室开会汇报工作，15时25分接到报告电话。

苏某婷接到事故报告后，在县委大会议室随即报告了常务副县长王某伟，王某伟请示县长温某娜后，立即要求通知企业积极组织力量开展救援，并随时上报救援情况。同时组织人员赶赴现场。期间与市应急局通电话汇报了峨口铁矿发生事故人员受伤正在抢救情况。

18时18分张某华以微信的方式向郝某峰上报了事故简单经过，说明人员正在抢救中；20时06分张某华以微信的方式向郝某峰上报，两名人员经抢救无效死亡。

20时28分县应急局陆续向代县政府、代县县委、市应急局等单位书面报告事故情况，并按程序在事故“直报系统”平台进行了上报。

向国家矿山监察局山西局上报情况：15时34分张某华第一次以电话的形式向山西局上报了事故的发生及简要情况；17时58分再次以电子邮件的形式向山西局书面上报了事故的发生及简要情况；18时30分左右确定事故人员已经

死亡后，于19时10分以邮件形式向山西局书面上报了此次事故的经过，说明了两名人员的伤亡情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，吴某林上井后，随即由现场绞车工吴某整通过电话通知地表值班室，带班长张某军接到电话后，立刻入硐来到1606m水平事故溜井底部查看事故情况，呼叫两名事故人员呼喊无应答，现场由吴某林和吴某整留守，自己出硐上报情况和寻求救援。

6月20日13时45分左右，项目经理贾某接到带班长张某军报告：3-4溜井施工作业过程中有二人（胡某常、王某华）从1.2m导井中坠落至井底。项目经理贾某随即安排张某军、陈某博、董某珠、梁某东去现场展开救援，同时电话汇报给山西矿建井建公司项目部经理许某斌和峨口铁矿露转地项目部副经理张某。

张某军等四人到达事故现场时，发现吴某林、吴某整正在进行施救，已徒手将王某华、胡某常两人身体上半部分清理出来。陈某博立即安排在场救援人员使用三角耙和簸箕（由张某军带到现场的）继续扒去伤者身上的废石渣。同时，陈某博携吴某林、吴某整（由于受到惊吓、先出去）共同出去硐口（1624m水平）拿担架，陈某博到达硐口后向贾某汇报现场情况和人员受伤情况。然后陈某博带着陈某兵、曹某贤拿着担架进硐，到达事故现场后，在现场六名救援人员（张

某军、陈某彬、曹某贤、董某珠、梁某东和陈某博）经过一个多小时的施救将王某华和胡某常从渣堆里清理出来。

张某在13时50分许接到贾某的事故报告信息后，随即汇报给了峨矿总工程师张某平。张某和张某平一同在13时55分到郎某平办公室进行了汇报，郎某平向太钢集团矿业分公司总经理和太钢集团安环部长进行了汇报，再安排安全副总经理张某青向政府部门上报事故情况，随即和张某一同前往事故现场，在14时40分到达事故区域硐口，了解事故情况后14时50分安排矿山护矿队进硐救援。救援人员在接到救援指令后于14时58分进入硐内救援。贾某15时拨打120急救电话。

井下现场救援人员立即将受伤人员固定到担架上向硐口方向紧急运送，大约在15时左右运送至1606m水平3#线岔口时与峨口铁矿护矿队的救援车相遇，大家迅速把伤员抬上两辆救护车，于15时29分出硐后紧急送往医院。在送医院的路途中，山西矿建井建分公司安全副经理牛某伟联系120急救人员约定在路上接头，后于16时左右与繁峙县120急救车在峨口镇奶奶庙相遇，急救医生对伤者进行了简单检查，初步判断已无生命体征。同时急救医生告诉牛某伟，说峨口铁矿属于代县区域，请你们联系代县120急救中心。16时09分牛某伟联系代县120急救中心，联系后继续开车前往代县人民医院送诊。送诊路程中于16时23分左右在108线沱阳村位置与赶来的代县120救护车相遇，停车后急救医生（张某文、张某等人）对伤者进行了简单检查，同样判断

伤者已无生命体征。请峨口铁矿的救援车直接将伤者继续送往代县人民医院，代县120救护车随行。

16时43分左右到达医院后跟车救援人员牛某伟给两名伤者挂号，医院医生（卻某彪）到救护车上查看了两名伤者，告知两名伤者已死亡。随后17时20分牛某伟联系医院专用运输车辆将两名死者送往太平间。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过现场调查和相关人员问询，通过对人和物方面对事故的影响程度分析：**分析事故直接原因判断为一起因违章冒险作业造成的生产安全责任事故**。违章情况为：①张某军，吴某林、胡某常、王某华四人发现现场出现导井堵塞情况未及时汇报给项目部和上级技术管理部门；②胡某常、王某华擅自采用不合理的方法冒险处理堵塞。③胡某常、王某华两人共用的安全绳且在安全带挂钩未悬挂固定在安全绳的高位处的情况下开始作业。

（二）间接原因分析

1、监管部门

忻州市应急管理局作为峨口铁矿的日常监管部门，安全生产履职工作基本到位，但需要加强对峨口铁矿露转地基建区域的日常监管检查，仍需进一步加强指导企业进行安全风

险辨识、双重预防机制建设等方面的工作。

代县应急管理局作为属地安全监督管理部门安全检查履职工作基本到位，但存在执法人员配备不足，执法力量薄弱。还需要进一步规范检查督查表的内容，表内需要明确要求隐患整改的时间、备注处理结果的时间。

聂营镇党委和政府履行属地领导和管辖职责。对辖区内的安全生产属地领导管理职责履行有欠缺，督促企业在落实主体责任、作业场所安全风险辨识、隐患排查治理工作中有欠缺，对峨口铁矿开展安全生产工作督查检查力量不足。

2、企业

太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿作为建设单位，主体责任落实不到位，存在：①安全管理层级过多，职责存在交叉导致现场安全管理责权不明确不到位，尤其是基建区域；②未落实执行对外包工程和单位实施“五统一”原则；③未对外包工程的作业现场实施全过程监督检查；④缺少相应的安全管理措施；⑤双重预防机制不健全且落实不到位。

山西矿山建设股份有限公司作为施工单位，主体责任落实不到位，存在：①缺少现场安全风险辨识；②缺少合理的溜井堵塞处置方案和专项安全技术措施；③人员安全教育培训不到位；④现场安全管理不到位；⑤双重预防机制不健全且落实不到位。

北京康迪建设监理咨询有限公司作为监理单位，存在监理日志记录不规范，监理档案管理不规范等问题。

四、对有关责任单位和责任人员处理建议

（一）因在事故中死亡免予责任追究责任人员

1.王某华，男，41岁，山西矿山建设股份有限公司井建工程公司八标段项目部钻工，在作业过程中违规违章操作，对事故发生负有直接责任，因在事故中死亡免予责任追究。

2.胡某常，男，39岁，山西矿山建设股份有限公司井建工程公司八标段项目部钻工，在作业过程中违规违章操作，对事故发生负有直接责任，因在事故中死亡免予责任追究。

（二）有关部门监管人员

1.郝某峰，男，汉族，1985年生，现任代县应急管理局枣林工作站站长，负责聂营镇（峨口铁矿、精诚铁矿、大红才铁矿、洪剑铁矿），枣林镇、峨口镇辖区内非煤矿山行业企业的日常监管。郝某峰作为代县应急管理局枣林工作站站长，对峨口铁矿监管力度不够，对该起事故负有属地监管责任。

2.王某锋，男，汉族，1977年生，中共党员，2021年9月至2023年8月任聂营镇党委副书记、镇长，在担任聂营镇镇长期间，对本行政区域内的矿山企业安全生产状况组织检

查不到位，对该起事故的发生负有属地管理责任。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.事故有关责任人员

（1）太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿

①郎某平，男，中共党员，太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿矿长、总经理，负责峨口铁矿和露转地项目部全面工作，任职时间2022年12月至2023年6月，落实主要负责人职责不到位，负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定[1]，建议由代县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]规定，处以2022年年收入40%罚款的行政处罚。根据《山西省非煤矿山主要负责人安全生产考核记分办法（试行）》第十一条第五项[3]，建议对主要负责人记6分。

②张某，男，中共党员，太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿经理助理兼露转地项目部常务副经理，协助经理负责露天转地下开采工程项目部安全生产工作，任职

[1] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2]《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3] 《山西省非煤矿山主要负责人安全生产考核记分办法（试行）》晋应急发 2022〔67〕号第十一条第五项第十一条非煤矿山有下列情形之一的，一次记非煤矿山主要负责人 6 分：（五）发生一起一般生产安全责任事故的；

时间2022年7月至2023年8月，对项目部安全生产管理职责履行不到位，负主要领导责任。建议由企业按照内部管理规定给予处理。

（2）山西矿山建设股份有限公司

①许某斌，男，山西矿山建设股份有限公司井建工程公司经理。全面负责井建工程公司工作，任职时间2009年2月至2023年7月，落实安全生产管理职责不到位，负领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定[4]，建议由代县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]规定，暂停其安全管理人员资格，处上一年年收入20%的罚款。

②贾某，男，山西矿山建设股份有限公司井建工程公司驻峨口铁矿八标段项目部经理。全面负责八标段项目部工作，任职时间2022年9月至2023年6月，落实安全生产管理职责不到位，负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，建议由代县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，暂停其安全管理人员资格，处上一年年收入20%的罚款。

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

③张某军，男，山西矿山建设股份有限公司井建工程公司八标段项目部带班长，从事班组管理工作，任职时间2023年1月至今，对作业人员违章操作未制止，未向上级汇报。建议由企业按照内部管理规定给予处理，并将处理结果报代县应急管理局备案。

2. 事故相关单位

（1）太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[6]规定，建议由代县应急管理局对该公司处以80万元罚款的行政处罚。

（2）山西矿山建设股份有限公司

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议由代县应急管理局对该公司处以80万元罚款的行政处罚。

（3）北京康迪建设监理咨询有限公司

建议由代县住房保障和城乡建设管理局依据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第五十七条第四项规定[7]依法处理。

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[7] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第五十七条违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；(三)

五、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训、坚守安全发展红线

各级政府和企业要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示精神，牢固树立安全发展理念，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线。时刻保持高度警惕，坚决扛起“促一方发展，保一方平安”的政治使命。要清醒认识现阶段非煤矿山安全生产形势与政策的严峻性，坚决克服麻痹侥幸思想，深刻汲取山西太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿“6·20”一般高处坠落事故教训，举一反三，有效防范和化解各类安全生产风险与事故，坚决遏制各类矿山生产安全事故，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）压实企业主体责任、增强风险辨识能力

要进一步压实企业安全生产主体责任，严格落实全员安全生产责任制。建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面细化风险研判，建立风险清单台账，从实制定并落实安全管控措施。切实把安全生产责任和各项规章制度落实到具体岗位和人员，要强化从业人员职业教育培训，特别是对于重点岗位、重点区域施工安全技术措施的技术交底与安全培训。使从业人员能够熟悉安全生产知识、安全管

施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

理规章制度，熟练掌握岗位操作规程，熟知岗位存在的危险危害因素及防范措施，提高从业人员安全综合素质。

（三）深入开展专项整治、提高本质安全水平

各部门、各企业要针对此次事故暴露出的问题，以问题为导向，全面开展反“三违”专项整治，进一步增强打击“三违”行为的力度，特别是加大对特种作业人员无证上岗违规行为的打击力度。规范各类作业审批流程，把好每一道审批关口，狠抓审批责任落实，确实履行现场监管职责，防止出现监管缺位的空白区，切实做到“谁主管、谁监管、谁负责”。加强特殊作业的日常监管，强化特殊作业动态考核，对“三违”行为一律严查重处，使从业人员做到“不敢违、不能违、不想违”，坚持反“三违”工作常抓不懈，在强基础、建机制、控风险、除隐患、遏事故上下真功夫。